LAPORAN KOMPARATIF TEMPORAL SENTIMEN

Penelitian: Sentimen Penetapan Bencana Nasional

Tahap: Temporal Part5 — Comparative Findings & Interpretation

Tanggal laporan (UTC): 2026-10-18T15:55:30.451390+00:00

Sumber: Agregasi Part3 dan delapan grafik Part4 yang telah dikunci dan diaudit.

1. Pendahuluan dan Ruang Lingkup

Laporan ini menjelaskan distribusi temporal sentimen terhadap penetapan status bencana nasional pada sampel tweet terkait Lombok 2018, Palu 2018, dan Sumatera 2025.

Analisis menggunakan 348 tweet berlabel manusia . Tidak dilakukan pelatihan model, pengubahan label, penambahan tweet, atau estimasi data yang hilang.

Hasil dilaporkan secara deskriptif , bukan sebagai estimasi representatif opini seluruh masyarakat.

2. Metodologi Analisis Temporal

Timestamp publikasi tweet berasal dari createdAt pada arsip raw, direkonsiliasi melalui ID tweet, dan dikonversi dari UTC ke WIB (Asia/Jakarta).

Agregasi menggunakan satu hari kalender WIB dan tiga kelas sentimen: NETRAL, POSITIF, NEGATIF.

Satu tweet dihitung tepat satu kali. Kalender tetap mencakup hari tanpa observasi, tetapi persentase pada hari tersebut tidak dihitung.

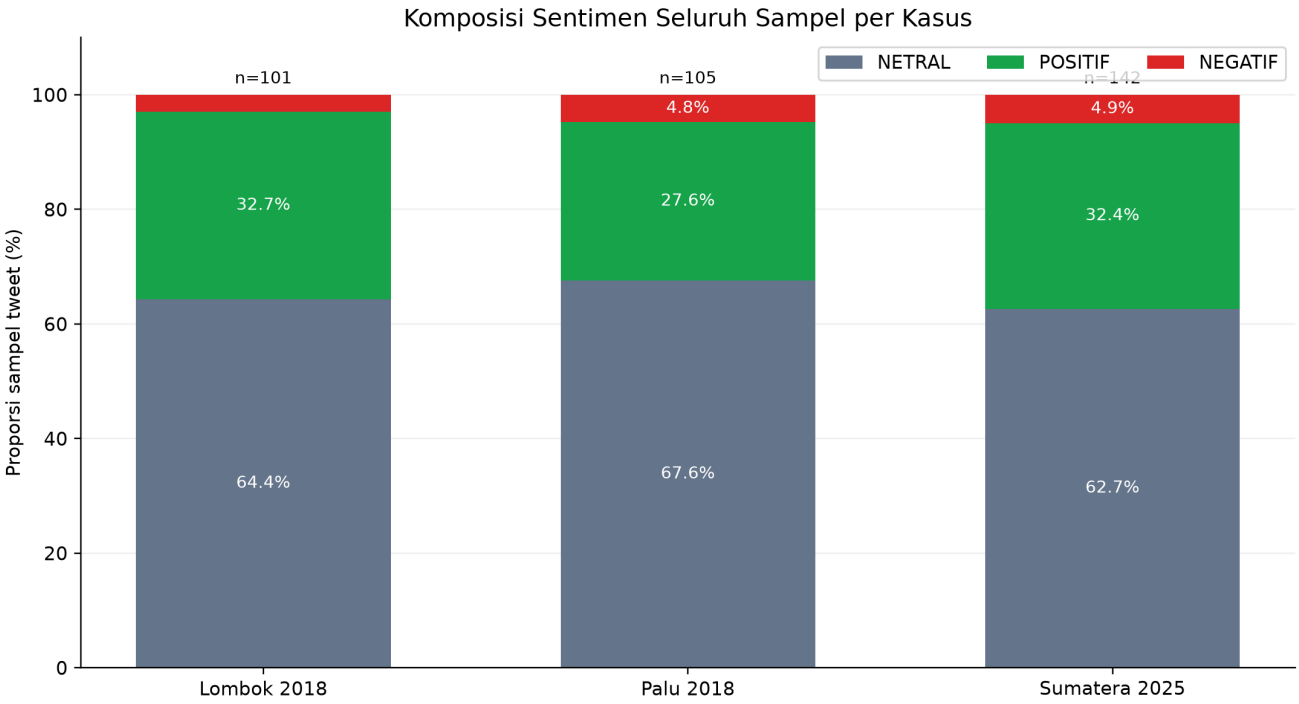
Hari relatif ke-0 didefinisikan sebagai hari pertama jendela observasi kasus; bukan hari pertama bencana .

3. Distribusi Sentimen Antarkasus

Kasus	Total	NETRAL	POSITIF	NEGATIF
Lombok 2018	101	65	33	3
Palu 2018	105	71	29	5
Sumatera 2025	142	89	46	7
TOTAL	348	225	108	15

Secara keseluruhan, NETRAL mencakup 64.66% sampel, POSITIF 31.03% , dan NEGATIF 4.31% .

Kelas NETRAL mendominasi ketiga kasus, sementara NEGATIF merupakan kelas paling sedikit. Dengan hanya 15 tweet NEGATIF pada seluruh sampel, interpretasi persentase harian memerlukan kehati-hatian, khususnya ketika jumlah tweet kecil.



Komposisi sentimen keseluruhan berdasarkan kasus.

4. Cakupan Observasi Temporal

Kasus	Hari kalender	Hari berisi tweet	Hari tanpa tweet
Lombok 2018	9	6	3
Palu 2018	5	5	0
Sumatera 2025	6	4	2

Terdapat 20 hari kalender kasus dan 15 hari dengan observasi tweet , sehingga terdapat 5 hari tanpa observasi .

Hari kosong tidak dapat diartikan sebagai tidak adanya diskusi publik.

5. Analisis Temporal Setiap Kasus

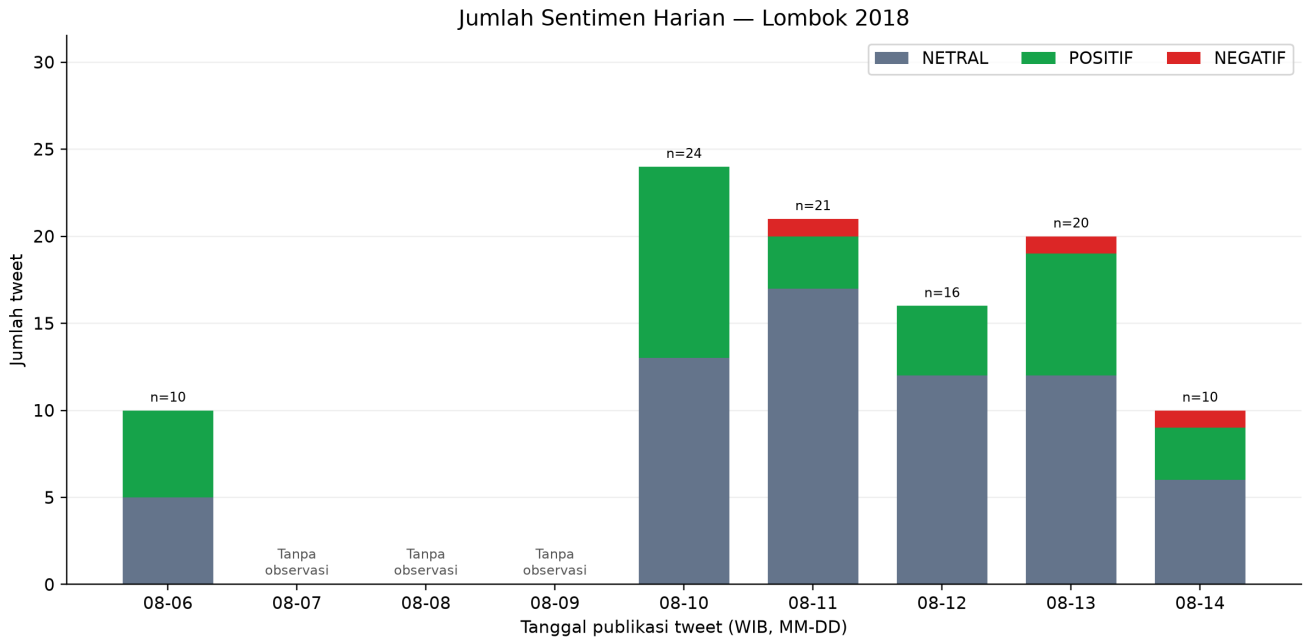
Lombok 2018

Dalam sampel Lombok 2018, terdapat 101 tweet pada rentang 2018-08-06 sampai 2018-08-14 (WIB). Observasi tersedia pada 6 dari 9 hari kalender .

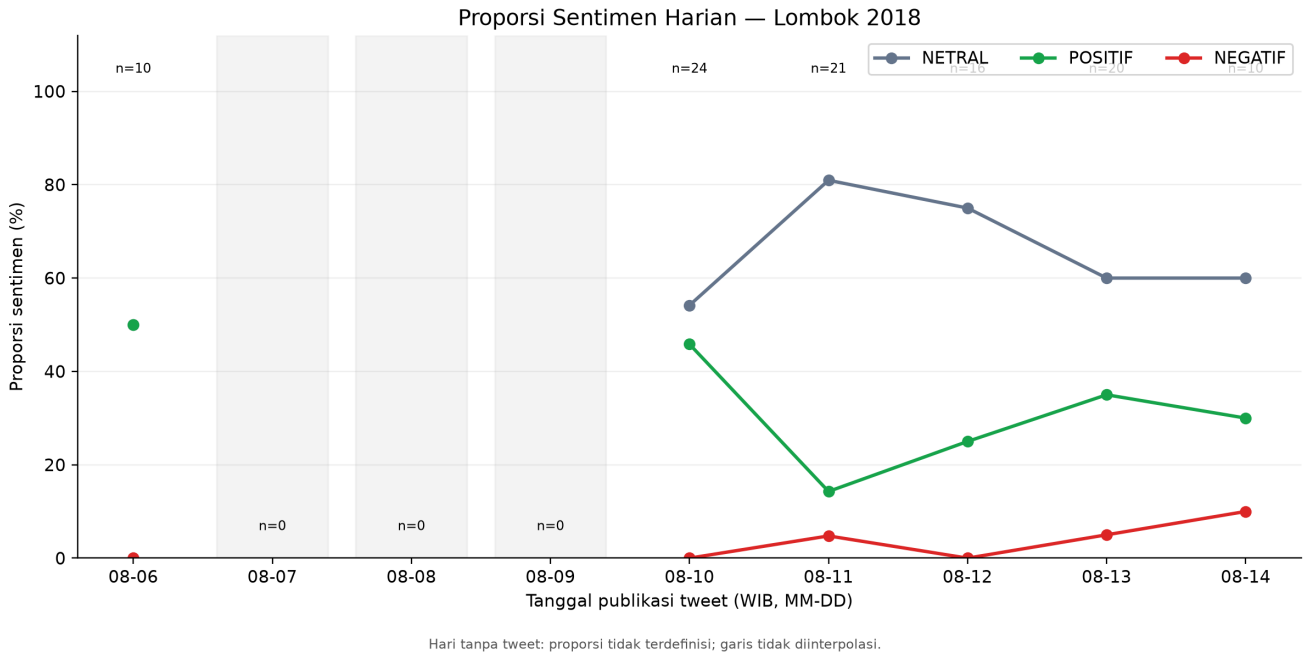
Komposisi sentimen terdiri atas NETRAL 65 (64.36%), POSITIF 33 (32.67%), dan NEGATIF 3 (2.97%).

Volume sampel harian tertinggi berjumlah 24 tweet , tercatat pada 2018-08-10 . Jumlah tersebut merupakan 23.76% dari total sampel kasus.

Tanggal tanpa observasi: 2018-08-07, 2018-08-08, 2018-08-09 . Tanggal tanpa tweet tetap dipertahankan pada kalender dan tidak diberi persentase sentimen.



Jumlah tweet per hari — Lombok 2018.



Proporsi sentimen per hari — Lombok 2018.

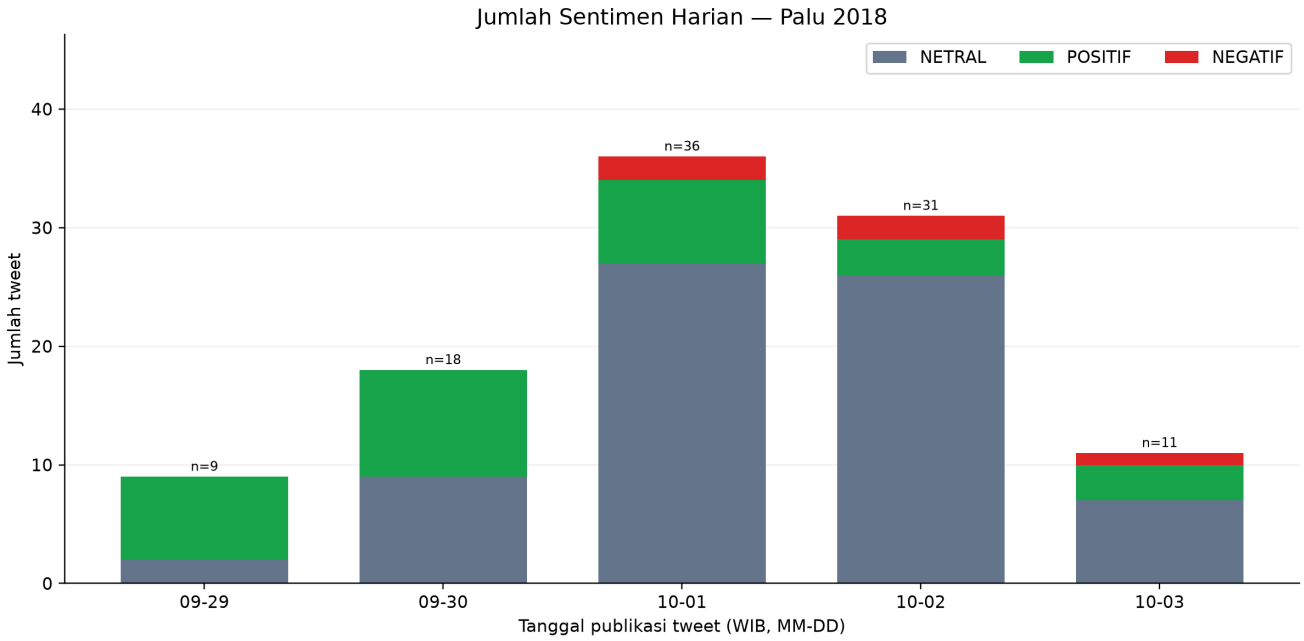
Palu 2018

Dalam sampel Palu 2018, terdapat 105 tweet pada rentang 2018-09-29 sampai 2018-10-03 (WIB). Observasi tersedia pada 5 dari 5 hari kalender .

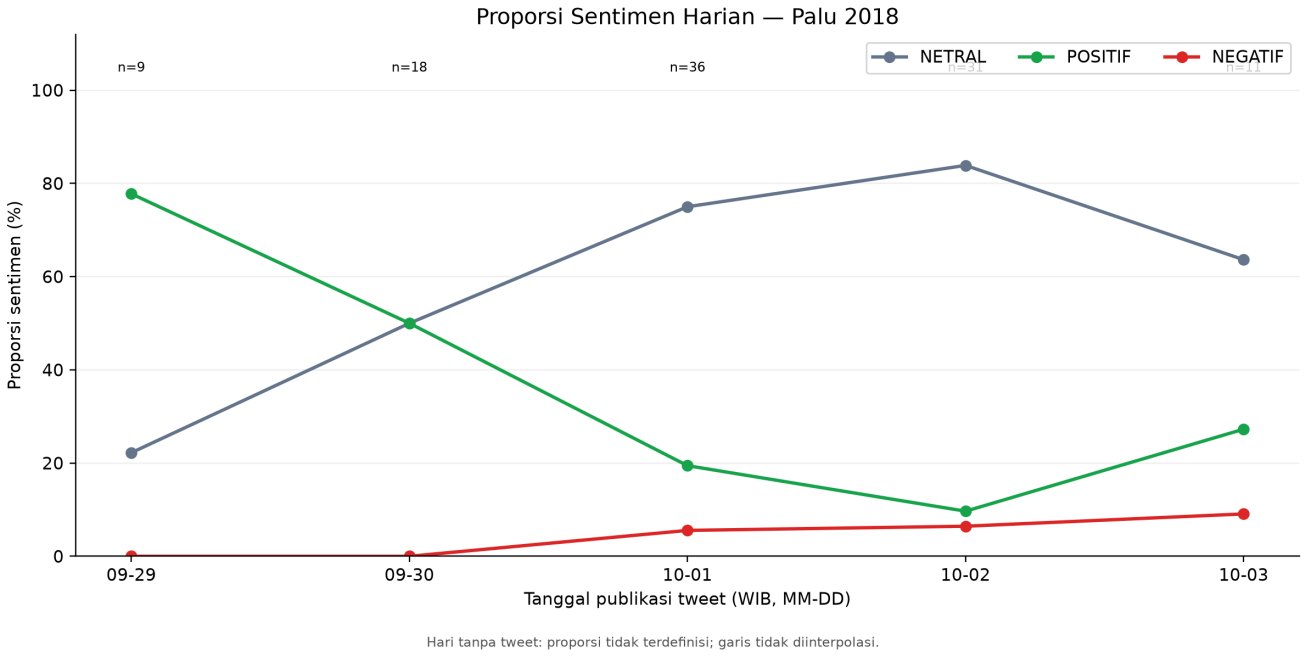
Komposisi sentimen terdiri atas NETRAL 71 (67.62%), POSITIF 29 (27.62%), dan NEGATIF 5 (4.76%).

Volume sampel harian tertinggi berjumlah 36 tweet , tercatat pada 2018-10-01 . Jumlah tersebut merupakan 34.29% dari total sampel kasus.

Tanggal tanpa observasi: tidak ada . Tanggal tanpa tweet tetap dipertahankan pada kalender dan tidak diberi persentase sentimen.



Jumlah tweet per hari — Palu 2018.



Proporsi sentimen per hari — Palu 2018.

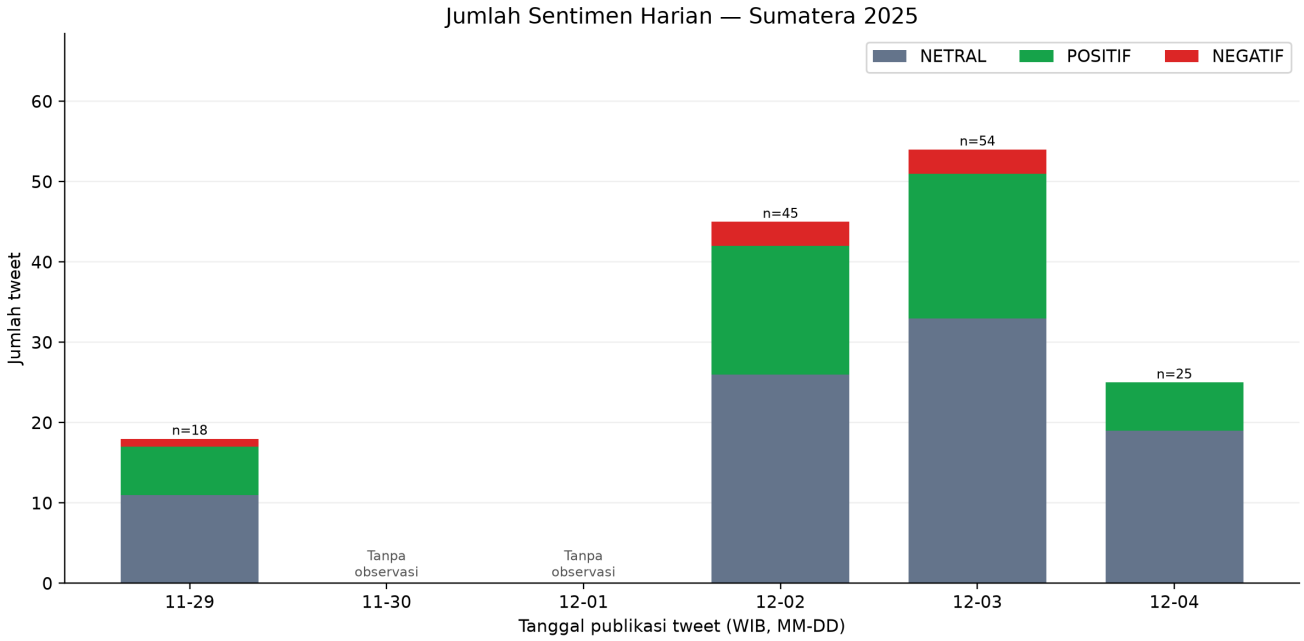
Sumatera 2025

Dalam sampel Sumatera 2025, terdapat 142 tweet pada rentang 2025-11-29 sampai 2025-12-04 (WIB). Observasi tersedia pada 4 dari 6 hari kalender .

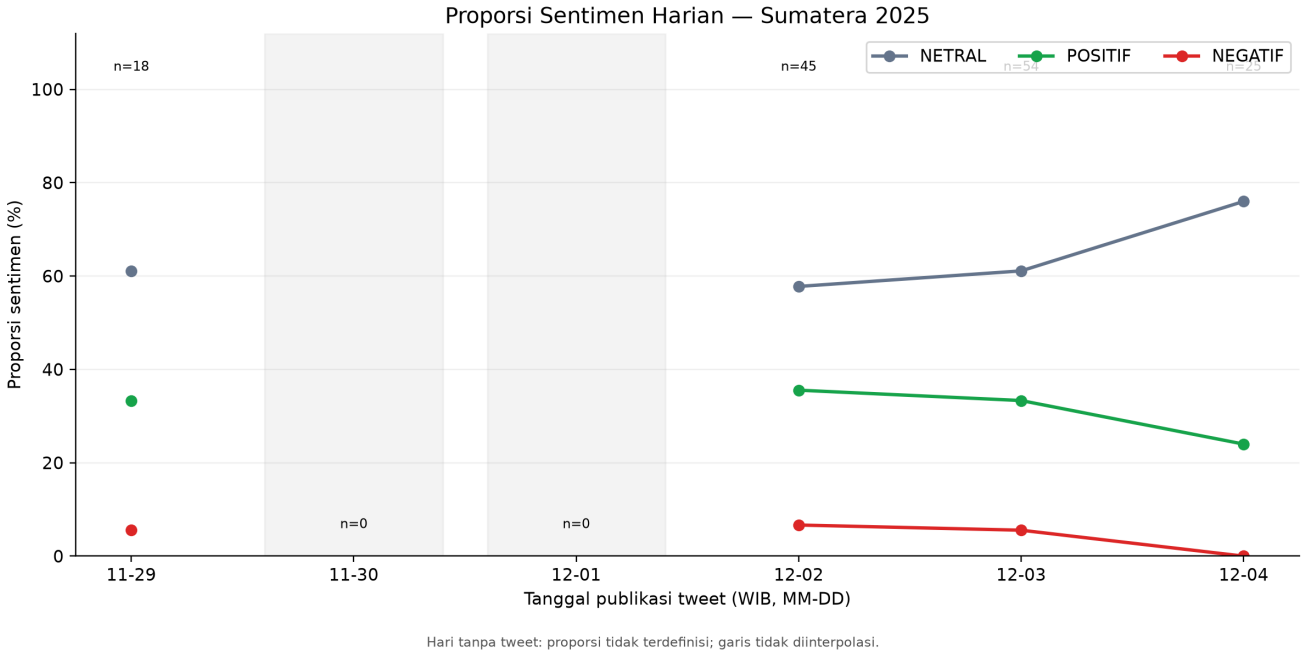
Komposisi sentimen terdiri atas NETRAL 89 (62.68%), POSITIF 46 (32.39%), dan NEGATIF 7 (4.93%).

Volume sampel harian tertinggi berjumlah 54 tweet , tercatat pada 2025-12-03 . Jumlah tersebut merupakan 38.03% dari total sampel kasus.

Tanggal tanpa observasi: 2025-11-30, 2025-12-01 . Tanggal tanpa tweet tetap dipertahankan pada kalender dan tidak diberi persentase sentimen.



Jumlah tweet per hari — Sumatera 2025.



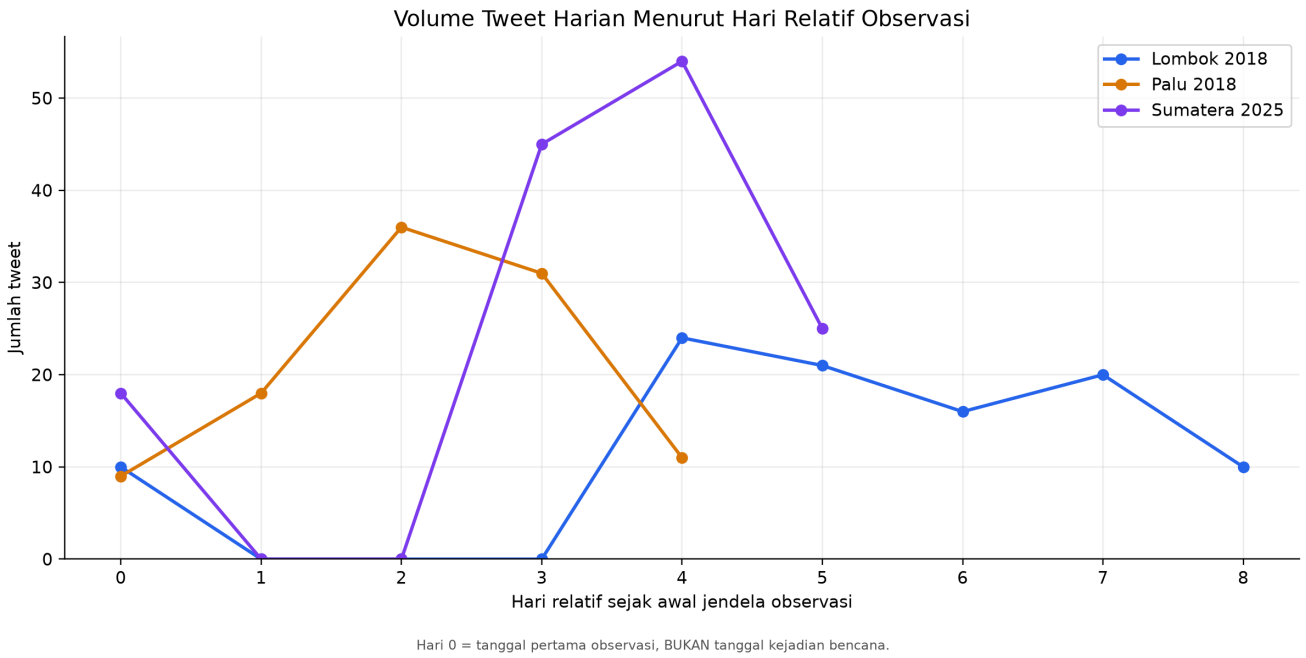
Proporsi sentimen per hari — Sumatera 2025.

6. Perbandingan Puncak Volume Sampel

Kasus	Tanggal puncak WIB	Jumlah tweet	Persentase sampel kasus
Lombok 2018	2018-08-10	24	23.76%
Palu 2018	2018-10-01	36	34.29%
Sumatera 2025	2025-12-03	54	38.03%

Perbedaan tanggal dan jumlah tweet puncak mencerminkan karakteristik sampel penelitian . Jumlah puncak yang lebih besar tidak otomatis menunjukkan aktivitas masyarakat atau intensitas opini yang lebih besar.

7. Perbandingan Hari Relatif Observasi



Perbandingan volume harian berdasarkan hari relatif observasi.

Grafik ini menyelaraskan tiga kasus berdasarkan hari pertama observasi tweet , bukan berdasarkan tanggal terjadinya bencana ataupun tanggal keputusan pemerintah.

Karena jendela observasi dan sebaran data berbeda, grafik digunakan untuk membaca pola sampel, bukan mengukur kesamaan respons publik secara kausal.

8. Temuan Penelitian

1. NETRAL merupakan sentimen terbesar pada ketiga kasus. Temuan ini berlaku pada tweet sampel yang telah diberi label.

2. Komposisi sentimen berbeda antarkasus secara deskriptif. Perbedaan tersebut tidak membuktikan adanya perbedaan opini populasi.

3. Sebaran waktu pengamatan tidak merata. Lombok memiliki tiga hari tanpa tweet, Sumatera dua hari, sedangkan Palu memiliki observasi pada seluruh lima hari kalender.

4. Puncak volume sampel harian berbeda. Puncak Lombok, Palu, dan Sumatera masing-masing 24, 36, dan 54 tweet.

5. Kelas NEGATIF sangat terbatas. Fluktuasi persentase harian dapat dipengaruhi sejumlah kecil tweet.

9. Keterbatasan Penelitian

- Sampel terdiri atas 348 tweet dari arsip pengumpulan yang telah melalui cleaning dan labeling.

- Periode pengamatan antarkasus tidak sama panjang.

- Hari tanpa observasi tidak berarti aktivitas publik nol.

- Distribusi tweet yang terkumpul dapat dipengaruhi strategi scraping, kata kunci, dan seleksi data.

- Data tidak membuktikan hubungan kausal antara peristiwa atau keputusan pemerintah dan sentimen.

- Kelas NEGATIF hanya terdiri atas 15 tweet, sehingga analisis kelas minoritas berketidakpastian tinggi.

- Hari relatif belum diselaraskan terhadap tanggal kejadian bencana atau peristiwa kebijakan.

- Tidak terdapat klaim representasi populasi pengguna X.

10. Kesimpulan Temporal

Pada sampel penelitian, NETRAL menjadi sentimen terbesar di Lombok 2018, Palu 2018, dan Sumatera 2025. Pola volume serta proporsi sentimen bervariasi menurut tanggal, dengan lima hari tanpa observasi yang dipertahankan secara eksplisit.

Analisis ini mendukung pembahasan deskriptif distribusi sentimen dalam waktu, tetapi belum cukup untuk menyimpulkan perubahan opini masyarakat secara umum atau akibat langsung suatu keputusan kebijakan.

11. Kesiapan Integrasi Fase 06_Result

Artefak temporal Part2, Part3, Part4, dan Part5 dapat dijadikan masukan fase hasil penelitian.

Tahap pertama 06_Result harus mengaudit konsistensi lintas fase, memisahkan evaluasi model dari analisis label manusia, serta menyatukan batasan metodologis.

Rekomendasi: GO untuk 06_Result Part1 — Cross-Phase Integrity & Results Blueprint.

12. Provenance

- Dataset temporal: TEMPORAL_LABELED_348_V1 .

- Data agregasi: daily_sentiment_counts_20_days.csv .

- SHA-256 agregasi: 4e4e1fd9e8b4e25b1aef729905b81306dd55a0d8053a2b509cee5d8acf89df21 .

- Grafik: delapan PNG asli Part4.

- Seluruh sumber diperiksa tanpa modifikasi.

- Tidak dilakukan training ulang.